

计算机体系结构

新型计算机研究所

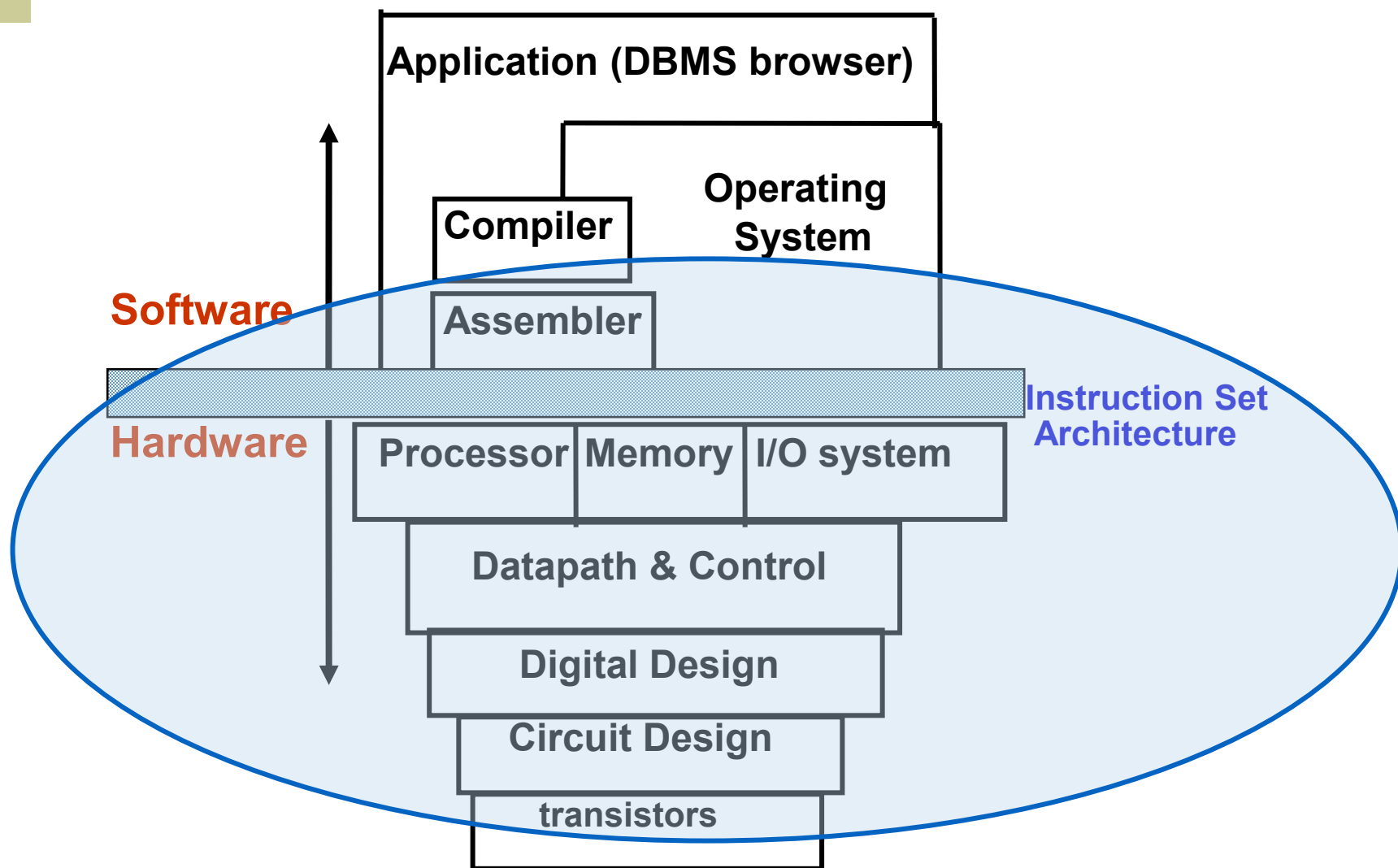
陈 衡

西一楼 A 段415室

Email: hengchen@xjtu.edu.cn

QQ群号: 1031141115

计算机专业课程知识的基本架构



对培养学生计算机系统的分析、设计和应用能力都很重要！

课程简介

- ◆ 《计算机体系结构》是计算机专业的核心专业课程之一，在整个计算机专业课程体系中处于承上启下、软硬对接的关键地位。
- ◆ 课程主要研究：
 - 计算机硬件和软件之间的接口和界面，例如：指令系统、指令流水线、指令级并行、存储体系、I/O系统等，其目标是使得计算机整体性能**优秀**。

课程简介

- ◆ 这些问题都不是单一的硬件或软件能够解决的，而需要硬件和软件**协作**才能有效解决，问题是：**如何科学地确定两者的分工呢**？这就是系统结构需要研究解决的问题。
- ◆ **基本准则**：怎样平衡计算机系统的性能、复杂性和实现代价等之间的矛盾，或者说，研究软件和硬件之间的取舍问题。
- ◆ 总体而言，系统结构的发展体现了软硬件不断互动发展的过程。

课程目标

- ◆ 掌握系统定量分析的基本方法和技术
- ◆ 深入理解提高CPU性能的基本方法
- ◆ 深入理解存储系统的基本原理和优化方法
- ◆ 理解输入/输出系统性能提升的基本原理和方法

和其它课程之间的接口关系

- ◆ **和《计算机组成原理》间的关系：**组成原理介绍计算机各部件的逻辑设计与实现问题，而系统结构则从软硬件整体性能的最优化目标出发，设计系统架构，定义软件和硬件之间的接口。
- ◆ **和操作系统之间的关系：**系统结构是OS的基础，特别是指令系统、I/O操作以及存储管理等是OS设计中重点考虑的问题，OS对系统结构的依赖很大。
- ◆ **和研究生课程之间的关系：**本科生主要学习单机的系统结构原理，到标量流水处理为止，研究生从多机、分布并行开始。

课时和教材

◆ 课时

- 授课：40学时
- 实验：16学时

◆ 教材

- 张晨曦等，《计算机系统结构教程》（第3版），清华大学出版社，2021年。
- John L. Hennessy, David A. Patterson 著，贾洪峰译，计算机体系结构：量化研究方法（第5版），人民邮电出版社

授课章节安排

- ◆ 第一章 计算机系统结构的基础知识
- ◆ 第二章 指令系统的设计
- ◆ 第三章 流水线技术
- ◆ 第四章 向量处理机
- ◆ 第五章 指令级并行及其开发-硬件方法
- ◆ 第六章 指令级并行的开发-软件方法
- ◆ 第七章 存储系统
- ◆ 第八章 输入输出系统
- ◆ 第九章 多处理机

上机实验安排

- ◆ 实验一：流水线性能分析1
 - ◆ 实验二：流水线性能分析2
 - ◆ 实验三：指令动态调度性能分析
 - ◆ 实验四：Cache基本性能分析
-
- ◆ 第1次实验：第 8周星期六下午14:00——18:00
 - ◆ 第2次实验：第10周星期六下午14:00——18:00
 - ◆ 第3次实验：第12周星期六下午14:30——18:30
 - ◆ 第4次实验：第14周星期六下午14:30——18:30

课程考核方式

- ◆ 平时成绩（20%）
 - 课后作业，5次， $5*3=15\%$
 - 课堂参与，5%
 - 教务系统考勤、课堂点名、互动
- ◆ 实验成绩（20%）
 - 4次， $4*5=20\%$
- ◆ 期末考试成绩（60%）

答疑安排

◆ 答疑时间：

- 每周三下午15：00—17：00

◆ 答疑地点：

- 西一楼415

◆ 线上答疑：

- QQ群
- 7*24